

PROVÃO PAULISTA SERIADO 1^a, 2^a E 3^a SÉRIES DO ENSINO MÉDIO.

André V. Silva

andrevsilva.com

25 de setembro de 2026

CINEMÁTICA

1.1 Velocidade e Aceleração

Sumário

1	Velocidade escalar média	2
2	Distância e deslocamento	4
3	Velocidade vetorial média	7
4	Velocidade instantânea	9
5	Aceleração média	11
6	Aceleração instantânea	13
7	Mapa mental da Cinemática	15
8	Fórmulas fundamentais	16
	Referências	17

IDEIA-CHAVE

A **Cinemática** é a parte da Física que estuda e descreve o movimento dos corpos.

Para compreender um movimento, podemos fazer perguntas como:

- Onde o corpo está?
- Quanto ele se deslocou?
- Quanto tempo levou?
- Qual é sua velocidade?
- Sua velocidade está aumentando ou diminuindo?

Neste estudo, vamos analisar principalmente:

posição $\longrightarrow$ velocidade $\longrightarrow$ aceleração

1 Velocidade escalar média

IDEIA-CHAVE

A **velocidade escalar média** indica quanto de distância um corpo percorre em determinado intervalo de tempo.

$$v_m = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

onde:

- v_m é a velocidade escalar média;
- Δs é a distância percorrida;
- Δt é o intervalo de tempo.

EXEMPLO

Um carro percorre 180 km em 3 h.

Aplicando a expressão:

$$v_m = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

$$v_m = \frac{180}{3}$$

Portanto:

$$v_m = 60 \text{ km/h}$$

Isso significa que, em média, o carro percorreu 60 km a cada hora.

Exercícios

1. Um ciclista percorre 20 km em 2 h. Qual é sua velocidade escalar média?
2. Um carro percorre 150 km em 2,5 h. Determine sua velocidade escalar média.
3. Um corredor percorre 400 m em 80 s. Determine sua velocidade escalar média em m/s.
4. Um automóvel percorre 120 km nas primeiras 2 h de uma viagem e mais 80 km na hora seguinte.

Determine a velocidade escalar média durante toda a viagem.
5. Um motorista percorre 60 km a 60 km/h e depois mais 60 km a 30 km/h.

Determine a velocidade escalar média de toda a viagem.

ATENÇÃO

Não basta calcular a média aritmética das duas velocidades.

Para encontrar a velocidade média da viagem, devemos calcular:

$$v_m = \frac{\text{distância total}}{\text{tempo total}}$$

2 Distância e deslocamento

IDEIA-CHAVE

A **distância percorrida** corresponde ao comprimento total do caminho realizado pelo corpo.

O **deslocamento** corresponde à diferença entre a posição final e a posição inicial:

$$\Delta \vec{r} = \vec{r}_f - \vec{r}_i$$

Portanto, distância e deslocamento são conceitos diferentes.

EXEMPLO

Um estudante caminha 100 m para a direita e depois retorna 30 m.

A distância percorrida é:

$$d = 100 + 30$$

$$d = 130 \text{ m}$$

O deslocamento é:

$$\Delta x = 100 - 30$$

$$\Delta x = 70 \text{ m}$$

Portanto:

$$\text{distância} = 130 \text{ m}$$

$$\text{deslocamento} = 70 \text{ m}$$

ATENÇÃO

Distância: representa quanto o corpo realmente percorreu.

Deslocamento: representa quanto a posição do corpo mudou.

Um corpo pode percorrer uma grande distância e terminar exatamente no ponto onde começou.

Nesse caso:

$$\Delta \vec{r} = 0$$

mesmo que a distância percorrida seja diferente de zero.

Exercícios

1. Um aluno caminha 50 m em linha reta para a direita.

Determine:

- (a) a distância percorrida;
- (b) o módulo do deslocamento.

2. Uma pessoa caminha 80 m para a direita e depois 20 m para a esquerda.

Determine:

- (a) a distância percorrida;
- (b) o deslocamento.

3. Um atleta corre uma volta completa em uma pista circular de 400 m, retornando exatamente ao ponto de partida.

Determine:

- (a) a distância percorrida;
- (b) o deslocamento.

4. Um estudante sai da posição $x = 10$ m, caminha até $x = 70$ m e depois retorna até $x = 30$ m.

Determine:

- (a) a distância total percorrida;
- (b) o deslocamento.

5. Um móvel realiza o seguinte percurso:

$$A \rightarrow B = 100 \text{ m}$$

$$B \rightarrow C = 60 \text{ m}$$

$$C \rightarrow D = 40 \text{ m}$$

Sabendo que A e D estão separados por 80 m, determine:

- (a) a distância percorrida;
- (b) o módulo do deslocamento;
- (c) explique por que os dois valores são diferentes.

3 Velocidade vetorial média

IDEIA-CHAVE

A **velocidade vetorial média** utiliza o deslocamento, e não a distância percorrida.

$$\vec{v}_m = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

Por ser uma grandeza vetorial, ela possui:

- módulo;
- direção;
- sentido.

EXEMPLO

Um aluno desloca-se 100 m para leste em 20 s.

$$v_m = \frac{100}{20}$$

$$\vec{v}_m = 5 \text{ m/s para leste}$$

Exercícios

1. Um móvel desloca-se 40 m para a direita em 10 s.

Determine sua velocidade vetorial média.

2. Um ciclista desloca-se 150 m para o norte em 30 s.

Determine o módulo da velocidade vetorial média.

3. Um estudante caminha 100 m para leste e depois 40 m para oeste, realizando o percurso em 20 s.

Determine:

- (a) a distância percorrida;
- (b) o deslocamento;
- (c) a velocidade vetorial média.

4. Um atleta percorre uma pista circular e retorna ao ponto de partida após 60 s.

Determine sua velocidade vetorial média.

5. Um barco desloca-se 300 m para leste e depois 400 m para norte em 100 s.

Determine:

- (a) o módulo do deslocamento;
- (b) o módulo da velocidade vetorial média;
- (c) a direção do deslocamento em relação ao leste.

4 Velocidade instantânea

IDEIA-CHAVE

A **velocidade instantânea** representa a velocidade de um corpo em determinado instante.

É a ideia associada ao valor indicado pelo velocímetro de um carro.

Por exemplo:

“Neste instante, o carro está a 80 km/h.”

Matematicamente:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

Em uma dimensão:

$$v = \frac{dx}{dt}$$

ATENÇÃO

Uma maneira simples de pensar é:

velocidade média → intervalo de tempo

enquanto:

velocidade instantânea → um instante

Exercícios

1. Um carro está com o velocímetro indicando 72 km/h.

Qual é sua velocidade instantânea?

2. Converta 72 km/h para m/s.

3. Um carro apresenta velocidade de 20 m/s no instante $t = 5$ s e 30 m/s no instante $t = 10$ s.

Determine sua aceleração média nesse intervalo.

4. A posição de um móvel é dada por:

$$x(t) = 2t^2 + 3t$$

Determine a expressão da velocidade instantânea $v(t)$.

5. A posição de um móvel é dada por:

$$x(t) = t^3 - 3t^2 + 2t$$

Determine:

- (a) a velocidade instantânea $v(t)$;
- (b) a aceleração instantânea $a(t)$;
- (c) a velocidade no instante $t = 2$ s;
- (d) a aceleração no instante $t = 2$ s.

5 Aceleração média

IDEIA-CHAVE

A **aceleração** indica como a velocidade de um corpo varia ao longo do tempo.

A aceleração média é dada por:

$$a_m = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

ou:

$$a_m = \frac{v_f - v_i}{\Delta t}$$

EXEMPLO

Um carro aumenta sua velocidade de 10 m/s para 30 m/s em 5 s.

$$a_m = \frac{30 - 10}{5}$$

$$a_m = \frac{20}{5}$$

Portanto:

$$a_m = 4 \text{ m/s}^2$$

Isso significa que, em média, a velocidade aumenta 4 m/s a cada segundo.

ATENÇÃO

A aceleração não significa apenas “ficar mais rápido”.

A aceleração está relacionada à **variação do vetor velocidade**.

Portanto, pode existir aceleração quando:

- a rapidez aumenta;
- a rapidez diminui;
- a direção do movimento muda.

Exercícios

1. Um carro aumenta sua velocidade de 10 m/s para 20 m/s em 5 s .

Determine a aceleração média.

2. Uma motocicleta passa de 5 m/s para 25 m/s em 4 s .

Determine sua aceleração média.

3. Um carro reduz sua velocidade de 30 m/s para 10 m/s em 5 s .

Determine a aceleração média.

4. Um móvel parte do repouso e atinge 36 m/s em 6 s .

Determine:

- (a) a aceleração média;
- (b) o significado físico do resultado.

5. Um automóvel aumenta sua velocidade de 10 m/s para 25 m/s durante 3 s . Em seguida, reduz sua velocidade para 5 m/s durante mais 4 s .

Determine:

- (a) a aceleração média no primeiro intervalo;
- (b) a aceleração média no segundo intervalo;
- (c) a aceleração média durante todo o movimento.

6 Aceleração instantânea

IDEIA-CHAVE

A **aceleração instantânea** indica como a velocidade está variando em determinado instante.

Matematicamente:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

Em uma dimensão:

$$a = \frac{dv}{dt}$$

Como:

$$v = \frac{dx}{dt}$$

podemos escrever:

$$a = \frac{d^2x}{dt^2}$$

Assim, temos a sequência:

$$x(t) \longrightarrow v(t) \longrightarrow a(t)$$

Exercícios

1. Um carro possui velocidade constante de 20 m/s.

Qual é sua aceleração?

2. Um móvel apresenta velocidade:

$$v(t) = 4t$$

Determine sua aceleração.

3. Um móvel apresenta velocidade:

$$v(t) = 2t + 5$$

Determine:

- (a) a aceleração;
- (b) a velocidade no instante $t = 3 \text{ s}$.

4. A posição de um móvel é dada por:

$$x(t) = 2t^2 + 3t$$

Determine:

- (a) a velocidade instantânea $v(t)$;
- (b) a aceleração instantânea $a(t)$.

5. A posição de um móvel é dada por:

$$x(t) = t^3 - 3t^2 + 2t$$

Determine:

- (a) a velocidade instantânea $v(t)$;
- (b) a aceleração instantânea $a(t)$;

- (c) a velocidade no instante $t = 2 \text{ s}$;
- (d) a aceleração no instante $t = 2 \text{ s}$.

7 Mapa mental da Cinemática

IDEIA-CHAVE

Uma maneira simples de organizar os conceitos fundamentais é:

POSICÃO



VELOCIDADE



ACELERAÇÃO

Portanto:

posição $\longrightarrow$ velocidade $\longrightarrow$ aceleração

Perguntas para resolver problemas

Antes de escolher uma fórmula, pergunte:

1. O problema fala sobre **distância percorrida**?

$\Rightarrow$ pense em velocidade escalar média.

2. O problema fornece **posição inicial e posição final**?

$\Rightarrow$ pense em deslocamento.

3. O problema pergunta quanto a posição varia por unidade de tempo?

$\Rightarrow$ pense em velocidade.

4. O problema pergunta quanto a velocidade varia por unidade de tempo?

$\Rightarrow$ pense em aceleração.

5. O problema utiliza expressões como “neste instante”?

$\Rightarrow$ pense em uma grandeza instantânea.

8 Fórmulas fundamentais

$$v_m = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

$$\vec{v}_m = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

$$\vec{a}_m = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

$$a = \frac{d^2x}{dt^2}$$

Referência

A compreensão da Física deve partir da construção de modelos, da interpretação dos fenômenos e da relação entre conceitos matemáticos e situações físicas.

A abordagem apresentada busca priorizar a compreensão conceitual antes da aplicação mecânica das fórmulas [1].

Referências

1. Feynman, R. P., Leighton, R. B., Sands, M. & Treiman, S. The Feynman Lectures on Physics. *Physics Today* **17**, 45–46 (1964).